Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego.

karta pracy

0. Rozgrzewka

R 1. Oblicz:

$(\sqrt{2})^2 =$ $(\sqrt{3})^2 =$ $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} =$

$(3\sqrt{2})^2 =$ $(2\sqrt{3})^2 =$ $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \cdot 4 =$

R 2. Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka:

$\sqrt{8} =$ $\sqrt{18} =$ $\sqrt{50} =$

$\sqrt{12} =$ $\sqrt{27} =$ $\sqrt{48} =$

R 3. Usuń niewymierność z mianownika:

$\frac{4}{\sqrt{2}} =$ $\frac{10}{\sqrt{2}} =$ $\frac{6}{\sqrt{3}} =$

I. Przekątna kwadratu

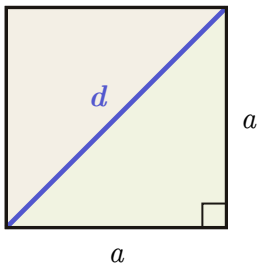
Zapamiętaj

Przekątna d dzieli kwadrat o boku a na dwa trójkąty prostokątne. Z twierdzenia Pitagorasa:

$d^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$, więc

$$\boldsymbol{d = a\sqrt{2}}$$

Bok z przekątnej: $a = \frac{d}{\sqrt{2}} = \frac{d\sqrt{2}}{2}$. Pole: $P = a^2$.



Przykład 1. Oblicz długość przekątnej kwadratu o boku 3.

Przykład 2. Oblicz długość przekątnej kwadratu o boku $2\sqrt{2}$.

Przykład 3. Przekątna kwadratu ma długość 8. Oblicz bok i pole tego kwadratu.

Przykład 4. Obwód kwadratu jest równy 20 cm. Oblicz długość jego przekątnej.

Zad. 1. Oblicz długość przekątnej kwadratu o boku:

a) $4 \rightarrow$ b) $7 \rightarrow$

c) $10 \rightarrow$ d) $\frac{1}{2} \rightarrow$

e) $3\sqrt{2} \rightarrow$ f) $5\sqrt{2} \rightarrow$

g) $\sqrt{3} \rightarrow$ h) $2\sqrt{5} \rightarrow$

Zad. 2. Oblicz długość boku kwadratu o przekątnej:

a) $6\sqrt{2} \rightarrow$ b) $9\sqrt{2} \rightarrow$

c) $\sqrt{2} \rightarrow$ d) $4 \rightarrow$

e) $10 \rightarrow$ f) $3 \rightarrow$

Zad. 3. Uzupełnij tabelę. W każdym wierszu dana jest jedna wielkość – oblicz pozostałe.

bok	przekątna	obwód	pole
5			
	$7\sqrt{2}$		
		12	
			8
	12		

Zad. 4. Chusta ma kształt kwadratu o boku 80 cm. Mama chce obszyć ją taśmą wzdłuż jednej przekątnej. Ile centymetrów taśmy potrzeba? Przyjmij $\sqrt{2} \approx 1{,}41$.

Zad. 5. Przekątna kwadratu ma długość 6. Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Bok tego kwadratu ma długość $3\sqrt{2}$.	**P**	**F**
Obwód tego kwadratu jest równy $12\sqrt{2}$.	**P**	**F**
Pole tego kwadratu jest równe 36.	**P**	**F**

Zad. 6. Oblicz długość przekątnej kwadratu, jeśli:

a) obwód kwadratu jest równy 36, b) pole kwadratu jest równe 49, c) pole kwadratu jest równe 50.

Zad. 7. Odpowiedz na pytania.

a) O ile przekątna kwadratu o boku 10 jest dłuższa od jego boku? Przyjmij $\sqrt{2} \approx 1{,}41$.

b) Ile razy przekątna kwadratu o boku 12 jest dłuższa od przekątnej kwadratu o boku 4?

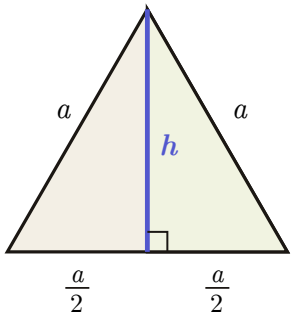
II. Trójkąt równoboczny: wysokość i pole

Zapamiętaj

Wysokość h dzieli trójkąt równoboczny o boku a na dwa trójkąty prostokątne o bokach $\frac{a}{2}$, h, a. Z Pitagorasa:

$$\boldsymbol{h = \frac{a\sqrt{3}}{2}} \qquad \boldsymbol{P = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}}$$

Pole można też liczyć zwyczajnie: $P = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h$.



Przykład 5. Trójkąt równoboczny ma bok 4. Oblicz jego wysokość i pole.

Przykład 6. Trójkąt równoboczny ma bok $2\sqrt{3}$. Oblicz jego wysokość i pole.

Przykład 7. Wysokość trójkąta równobocznego ma długość $3\sqrt{3}$. Oblicz bok i pole.

Przykład 8. Pole trójkąta równobocznego jest równe $25\sqrt{3}$. Oblicz długość boku.

Zad. 8. Oblicz wysokość trójkąta równobocznego o boku:

a) 2 →
b) 8 →
c) 14 →
d) 5 →
e) $4\sqrt{3}$ →
f) $6\sqrt{3}$ →

Zad. 9. Oblicz pole trójkąta równobocznego o boku:

a) 2 →
b) 6 →
c) 10 →
d) 12 →
e) $2\sqrt{3}$ →
f) $4\sqrt{2}$ →

Zad. 10. Oblicz długość boku trójkąta równobocznego o wysokości:

a) $\sqrt{3}$ →
b) $5\sqrt{3}$ →
c) 3 →
d) 6 →
e) 9 →

Zad. 11. Obwód trójkąta równobocznego jest równy 30 cm. Oblicz jego wysokość i pole.

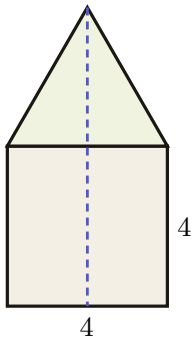
Zad. 12. Wysokość trójkąta równobocznego jest równa $6\sqrt{3}$. Obwód tego trójkąta jest równy:

A. 12 B. 18 C. 36 D. $18\sqrt{3}$

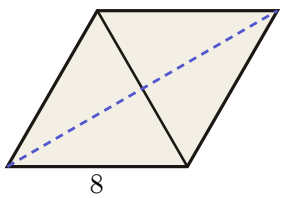
Zad. 13. Rabata kwiatowa ma kształt trójkąta równobocznego o boku 3 m. Jeden worek nawozu wystarcza na 2 m^2. Ile worków trzeba kupić? Przyjmij $\sqrt{3} \approx 1{,}73$.

III. Figury złożone

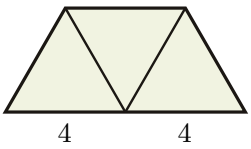
Przykład 9. Na boku kwadratu o boku 4 zbudowano trójkąt równoboczny (rysunek – „domek"). Oblicz pole, obwód i wysokość całej figury.



Zad. 14. Romb zbudowano z dwóch trójkątów równobocznych o boku 8 (rysunek). Oblicz długości obu przekątnych i pole rombu.



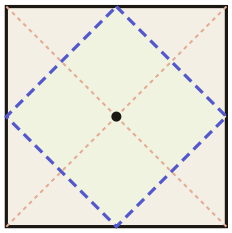
Zad. 15. Trapez zbudowano z trzech trójkątów równobocznych o boku 4 (rysunek). Oblicz obwód, wysokość i pole trapezu.



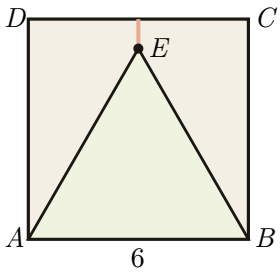
Zad. 16. Bok trójkąta równobocznego jest równy przekątnej kwadratu o boku 6. Która figura ma większe pole: kwadrat czy trójkąt?

Zad. 17. Przekątna kwadratu ma długość $4\sqrt{6}$. Oblicz wysokość trójkąta równobocznego, którego bok jest równy bokowi tego kwadratu.

Zad. 18*. Kwadratową kartkę o boku 20 cm złożono tak, że wszystkie cztery rogi spotkały się w środku kartki (powstała „koperta”). Oblicz bok, obwód i pole koperty.



Zad. 19*. Wewnątrz kwadratu $ABCD$ o boku 6 zbudowano na boku AB trójkąt równoboczny ABE. Oblicz odległość punktu E od boku CD. Przyjmij $\sqrt{3} \approx 1{,}73$.



Praca domowa

1. a) Oblicz przekątną kwadratu o boku 9. b) Oblicz bok kwadratu o przekątnej 8.

2. Oblicz wysokość i pole trójkąta równobocznego o boku 12.

3. Wysokość trójkąta równobocznego jest równa $4\sqrt{3}$. Oblicz bok i pole.

4. Pole kwadratu jest równe 18. Oblicz bok i przekątną.

5. Romb zbudowano z dwóch trójkątów równobocznych o boku 6. Oblicz pole rombu i jego dłuższą przekątną.

6*. Trójkąt równoboczny ma taki sam obwód jak kwadrat o przekątnej $6\sqrt{2}$. Oblicz pole trójkąta.

Słowniczek PL – UA

przekątna	діагональ	**kwadrat**	квадрат
trójkąt równoboczny	рівносторонній трикутник	**wysokość**	висота
bok	сторона	**pole**	площа
obwód	периметр	**romb / trapez**	ромб / трапеція
przyprostokątna	катет	**przeciwprostokątna**	гіпотенуза
pierwiastek	корінь	**usuwanie niewymierności**	звільнення від ірраціональності